

Занятие 5
30.9.19
Старые задачи

1. Вычислите $d\lambda_1|_{S^1} * d\lambda_1|_{S^1}$.
2. Вычислите преобразование Фурье следующих функций (и мер):

- $f(x) = \chi_{[a,b]}$;
- $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$;
- $f(x) = \frac{x}{1+x^4}$;
- $f(x) = e^{-\pi x^2}$;
- $f(x) = e^{-|x|}$;
- $f(x) = \delta_0$;
- $f(x) = \frac{\sin x}{x}$;
- $f(x) = |x|^{-\alpha}$, $\alpha \in (0, 1)$.

Новые задачи

1. Выразите преобразование Фурье функции g через преобразование Фурье функции f :

- $g(x) = \bar{f}(x)$;
- $g(x) = f(\lambda x)$;
- $g(x) = f(x + c)$;
- $g(x) = e^{2\pi i c x} f(x)$;
- $g(x) = f'(x)$;
- $g(x) = x f(x)$.

2. Вычислите преобразования Фурье следующих функций и зарядов:

- $f(x) = \chi_{\prod_{i=1}^d [a_i, b_i]}$ в $\mathbb{R}^d$;
- $f(x) = \chi_{B_r(a)}$ в $\mathbb{R}^3$.